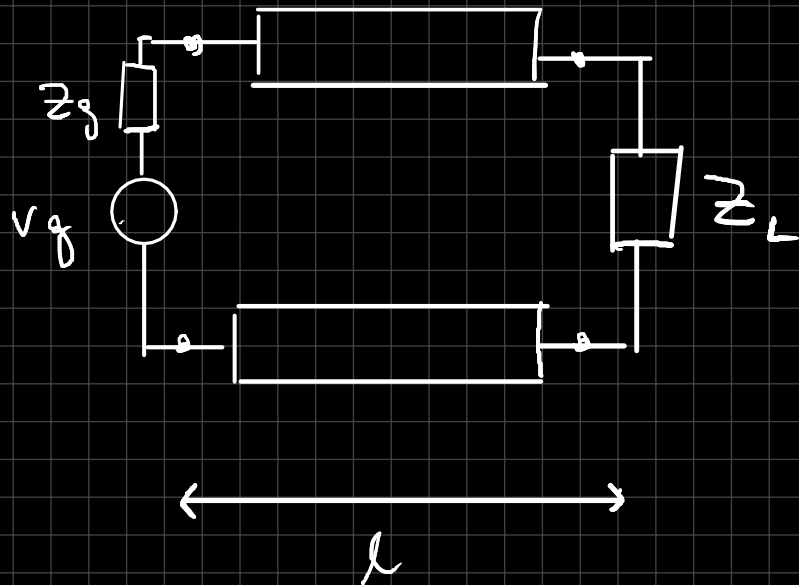
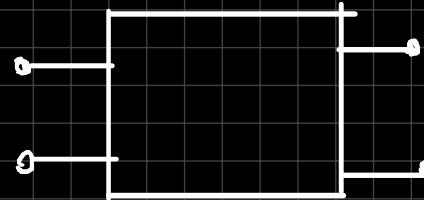


Lineas. ¿Qué linea???

Nuestro modelo:



Lo podemos ver como un cuadripolo



¿Cuándo un cable es un simple cable y cuando una línea de transmisión?

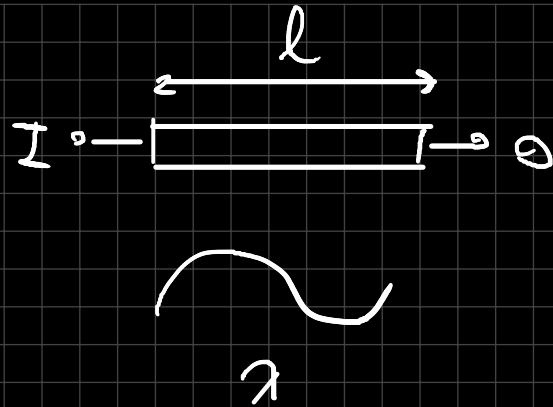
--> Depende de la relación entre l y la longitud de onda

OJO: en la línea no tenemos la velocidad de propagación del vacío

$$V = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \approx \frac{2}{3} \cdot V_{\text{vacío}} = 2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\rightarrow$ parámetros distribuidos
 H/m C/m

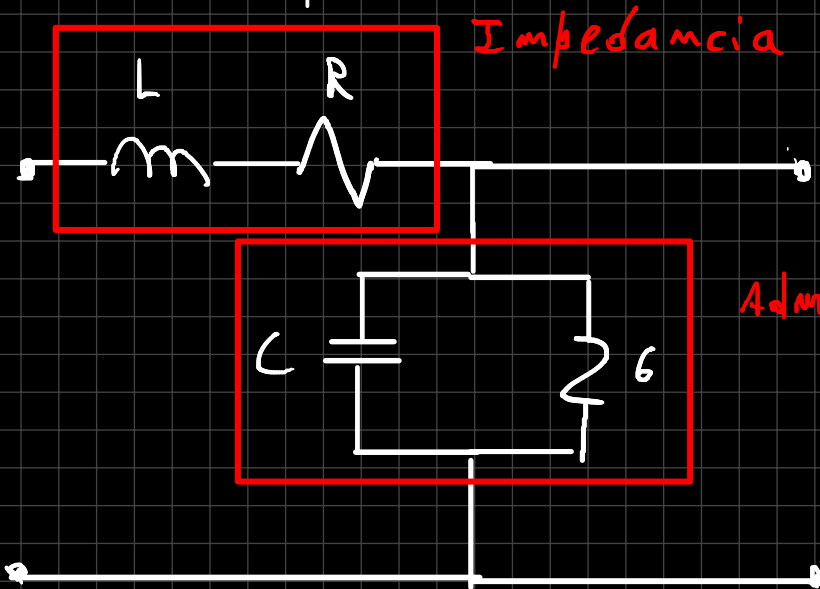
$$\lambda = \frac{v}{f}$$



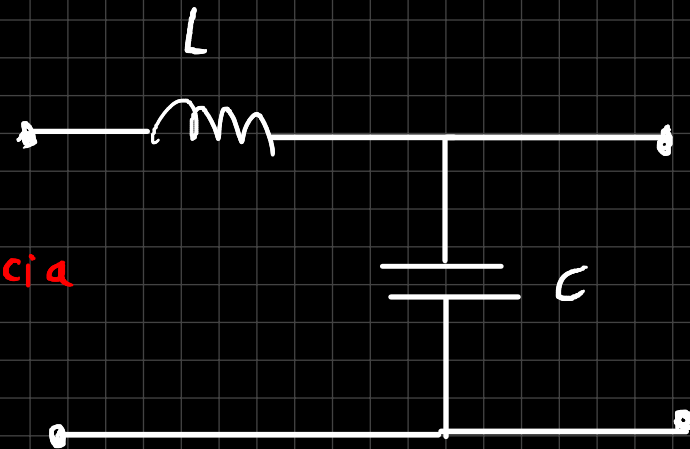
Si $\lambda \gg l$ puedo considerar q' es un cable
 No hay delay entre I y θ , es instantáneo

Si $\lambda \sim l$ hay delay, la onda llega desfasada

Línea con pérdidas:



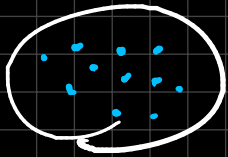
Línea sin pérdidas:



Hay 2 mecanismos de pérdidas q' son modeladas por R

1) efecto pelicular

δ baja

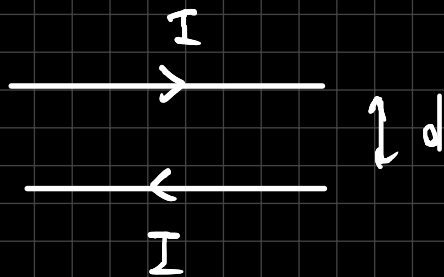


δ alta



→ SC muere
de risa

2) efecto antena (aparece a δ muy altas):



Si $d \sim \lambda$, empieza a comportarse como una antena (cheo, chequeat)

$z_0 \rightarrow$ impedancia de la linea ¿qué es?

$$V(z) = \underbrace{V_0^+ e^{-\gamma \cdot z}}_{\text{onda incidente}} + \underbrace{V_0^- e^{\gamma \cdot z}}_{\text{onda reflejada}}$$

si no hay pérdidas, $\alpha = 0 \rightarrow \gamma = j\beta$

$$\Rightarrow V(z) = V_0^+ e^{-j\beta \cdot z} + V_0^- e^{j\beta z}$$

Para la corriente:

$$I(z) = I_0^+ e^{-j\beta \cdot z} + I_0^- e^{j\beta z}$$

Definimos Z_0 como la relación entre $V(z)$ e $I(z)$ para una linea infinita (una linea en la que no hay reflexión)

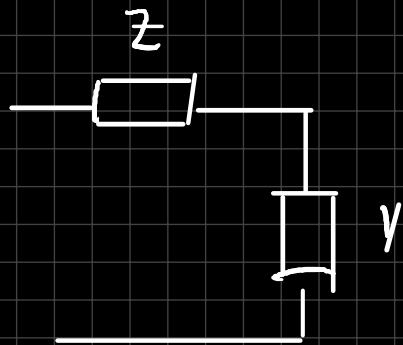
$$Z_0 := \frac{V_0^+}{I_0^+}$$

Además puede demostrarse que

$$\frac{V_0^-}{I_0^-} = -Z_0$$

$$\Rightarrow I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-j\beta \cdot z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{j\beta z}$$

Si la linea es



la impedancia característica es:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = \sqrt{L/C}$$

sin pérdidas $\alpha = 0$

$$R = G = 0$$

$$\gamma = \alpha + j\beta \overset{\uparrow}{=} j\beta = j \frac{\omega}{v} = j \frac{2\pi \cdot f}{\lambda \cdot f} = j \frac{2\pi}{\lambda} = j\omega \cdot \sqrt{L \cdot C}$$

$$\therefore \gamma = j\beta = j \frac{2\pi}{\lambda} = j\omega \sqrt{L \cdot C}$$

Si hay pocas pérdidas: $z_0 \approx \sqrt{L/C}$ $v \approx \frac{1}{\sqrt{LC}}$ $\beta \equiv \frac{2\pi}{\lambda}$

las aproximaciones valen, pero $\alpha \neq 0$

$\alpha \approx \frac{\beta}{2} \left(\frac{R}{\omega L} + \frac{G}{\omega C} \right)$ para bajas pérdidas ¿qué son bajas pérdidas?

$R \ll \omega L$ y $G \ll \omega C$ en tal caso $\alpha = 0$

Obs al piezo, z_0 puede ser $\mathbb{C}$

En las hojas de datos siempre aparece como real (como si no hubiera pérdidas). A parte viene un gráfico con la atenuación por metro

Ejercicio 1

A una línea de transmisión de bajas pérdidas se le ha medido, a una frecuencia de 1 GHz, las siguientes características:

- $Z_0 = 50 \Omega$
- $\alpha = 0,02 \text{ dB/m}$
- $\beta = 31,4 \text{ rad/m}$

Determine R , L , C y G . y v_p

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad v_p = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \beta = \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$

$$v_p = \lambda \cdot f = \frac{2\pi}{\beta} \cdot f \rightarrow \text{con esto saca } v_p$$

$$\rightarrow Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad v_p = \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow 2 \text{ ec's, 2 inc}$$

α hay q' pasarlo a Np/m

$$\alpha = \frac{\beta}{2} \left(\frac{R}{\omega L} + \frac{G}{\omega C} \right) \quad \textcircled{1} \quad G \approx 0, \text{ despejar } \alpha \quad \nearrow v_p \text{ indep de } G.$$

② Para medias no dispersivos vale que

$$\underline{RC = G \cdot L}$$

Ejercicio 2

Una línea de transmisión tiene los siguientes parámetros por unidad de longitud:

- $L = 0,5 \mu\text{H/m}$
- $C = 200 \text{ pF/m}$
- $R = 4 \Omega/\text{m}$
- $G = 0,02 \text{ S/m}$

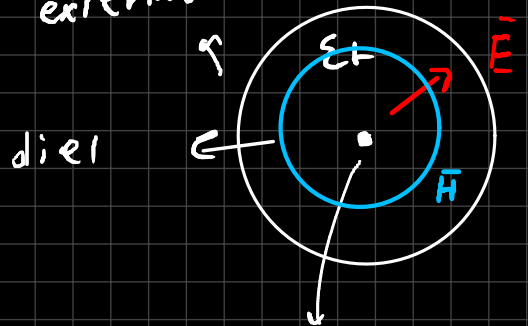
Calcular la constante de propagación γ y la impedancia característica Z_0 de la línea de transmisión a una frecuencia de 800 MHz. Si la longitud de la línea de transmisión es de 30 cm, ¿cual es la atenuación en dB? Recalcular todos los valores obtenidos considerando que la línea de transmisión tiene pérdidas nulas.

$$\begin{aligned} R &\ll \omega L \\ G &\ll \omega C \end{aligned} \quad \checkmark \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{Bajas pérdidas}$$

$$Z_0 \approx \sqrt{\frac{L}{C}} \quad v_p \approx \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

En un Coaxial:

Conductor
externo



$$v_p = \lambda \cdot f = \frac{v_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \rightarrow \text{Sabiendo } v_p \text{ podríamos saber } \epsilon_r \text{ del dieléctrico}$$

Conductor central

$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta \cdot z} + V_0^- e^{j\beta \cdot z}$$

$$I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-j\beta z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{j\beta z}$$

$$\Gamma_L = V_0^- / V_0^+ = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \rightarrow \text{Igual a incidencia plana}$$

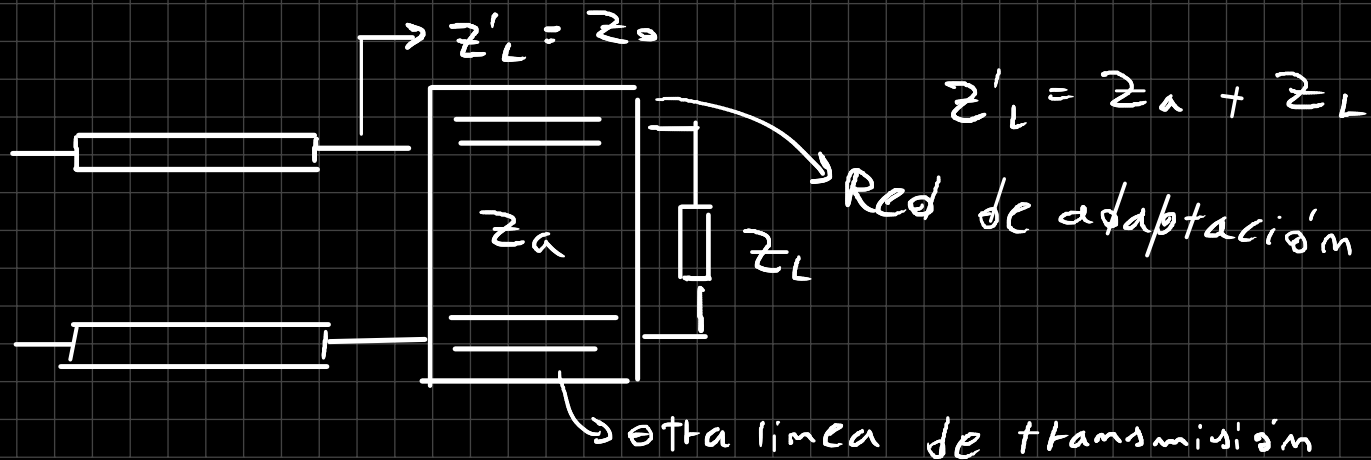
Si $Z_0 = 50 \Omega$

reflexión en la carga

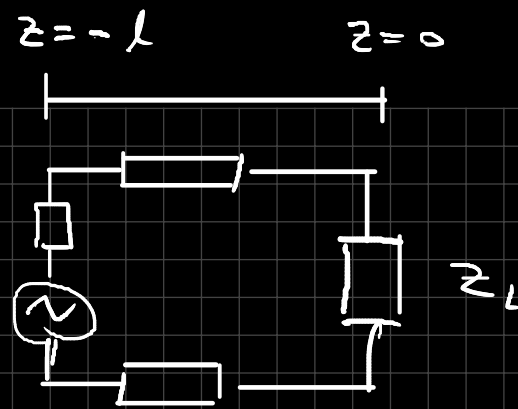
OBS: Si $Z_L = Z_0 \Rightarrow \Gamma_L = 0 \rightarrow$ no hay reflexión

↪ Condición de adaptación

Si $Z_L \neq Z_0$ hay q' hacer algo al respecto



cambio de variable:



$$V(l) = V_0^+ e^{j\beta \cdot l} + V_0^- e^{-j\beta \cdot l}$$

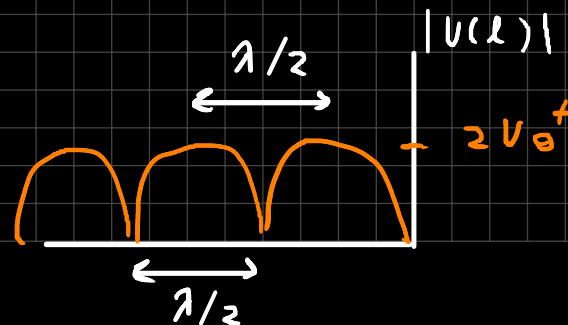
Z_L $\left\{ \begin{array}{l} \text{corto circuito (C.C.)} \\ \text{circuito abierto (C.A.)} \end{array} \right.$

CC: $Z_L = 0 \Rightarrow \Gamma_L = -1 \rightarrow$ caso análogo a Diel-perf $\rightarrow$ Conductor Ideal
em incidência plana

$$\Rightarrow V_0^- = -V_0^+$$

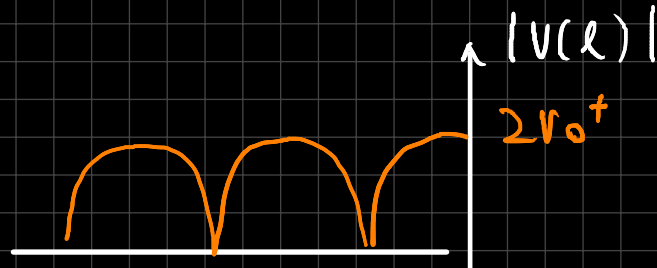
mínimo em Z_L

$$\Rightarrow V(l) = V_0^+ e^{-j\beta l} - V_0^+ e^{j\beta l} = 2j V_0^+ \sin(\beta l) \rightarrow \text{Exatamente igual a incidência plana}$$



$$C.A) Z_L = \infty \Rightarrow \Gamma_L = 1 \Rightarrow V_0^- = V_0^+$$

$$\Rightarrow V(l) = 2V_0^+ \cos(\beta \cdot l) \rightarrow \text{máximo en la carga}$$



Si $Z_L = Z_0$:

